

2020 年广州市初中毕业生学业考试

物 理

(按住 ctrl 并点击试卷题目可跳转至题目分析, 题目分析最后有超链接返回该题)

本试卷分第一部分和第二部分。第一部分第 1 至第 4 页, 第二部分第 4 至第 8 页, 共 8 页。总分 100 分。考试时间 80 分钟。

注意事项:

1. 答题前, 考生务必在答题卡上用黑色字迹的签字笔或钢笔填写自己的考生号、姓名; 填写考点考场号、座位号; 再用2B铅笔把对应该两号码的标号涂黑。
2. 第一部分每小题选出答案后, 用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑; 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案; 不能答在试卷上。
3. 第二部分答案必须写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上; 如需改动, 先划掉原来的答案, 然后再写上新的答案, 改动的答案也不能超出指定的区域; 除作图可用2B铅笔外, 其他都必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答。不准使用涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
4. 考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。
5. 全卷共 24 小题, 请考生检查题数。

第一部分 (共 36 分)

一、选择题 (每小题 3 分)

每小题给出的四个选项中, 只有一项最符合题意。

1. 图 1 为试卷示意图, 你正在使用的物理试卷宽约为

- A. 27m B. 27nm
C. 270cm D. 270mm

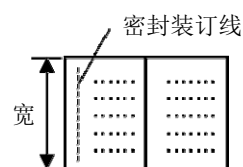


图 1

2. 甲音叉发声时每秒振动 256 次, 乙音叉发声时振动频率为 512Hz, 相比于乙音叉, 甲音叉

- A. 发声时振幅一定更小
B. 发声时振动频率一定更高
C. 发出声音的音调一定更低
D. 发出声音的响度一定更大

3. 物质 M 因发生物态变化放热, M 在该物态变化前后都具有流动性, 则这种物态变化为

- A. 熔化 B. 凝固 C. 液化 D. 汽化

4. 如图 2 所示，轻质棒 M 放在绝缘支架上，与毛皮摩擦后带上负电的绝缘棒 L 靠近 M 的 A 端时，A 端被 L 吸引，则

- A. M 一定带负电
- B. M 一定带正电
- C. 摩擦时，L 失去电子
- D. 摩擦时，L 得到电子

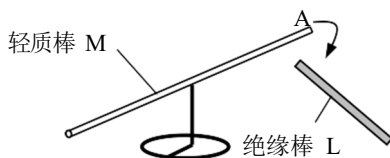


图 2

5. 图 3 为注射器，小芳迅速下压活塞，注射器内密封的气体温度升高。此过程密封气体的

- A. 内能增加
- B. 分子动能减小
- C. 分子热运动速度减小
- D. 内能转化为活塞动能



图 3

6. 金属球用细绳挂在车厢内，并相对于车静止，位置如图 4 所示。下列选项中能导致球突然从如图 4 位置变成如图 5 位置的是

- A. 车向西起动
- B. 车做匀速直线运动
- C. 车向东直线运动时加速
- D. 车向东直线运动时减速

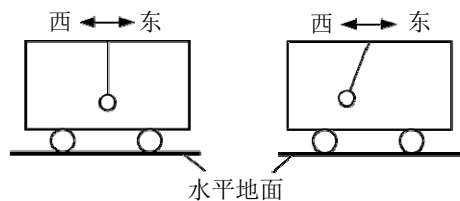


图 4

图 5

7. 球竖直向上运动，并落回地面，这过程中先后经过 M、S 两点。球在这两点的动能和重力势能如图 6 所示，则球在 M 点的

- A. 速度比在 S 点的大
- B. 机械能大于在 S 点的
- C. 机械能等于在 S 点的
- D. 离地高度比在 S 点的低

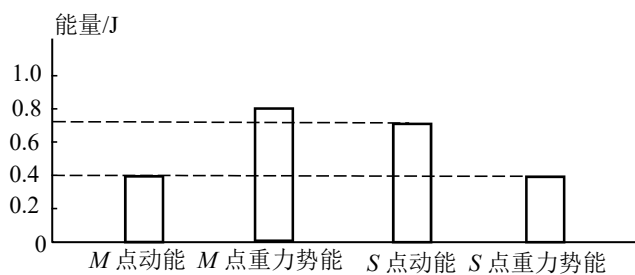


图 6

8. 如图 7 所示，小明分别使用甲、乙、丙、丁四种机械匀速提升物体（绳长不变），测得拉力和物体 M、N 所受的重力如表 1 所示，则

表 1

$F_{\text{甲}}$	$F_{\text{乙}}$	$F_{\text{丙}}$	$F_{\text{丁}}$	G_{M}	G_{N}
5.5N	12N	5.5N	8N	5N	10N

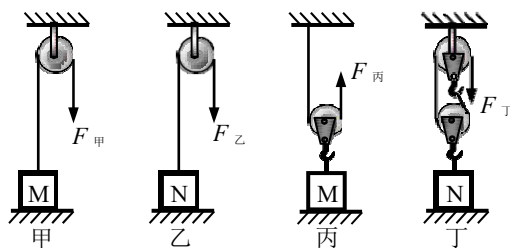


图 7

- A. 甲的机械效率比丙的大
- B. 乙、丁的机械效率相同
- C. 使用丙提升物体 M 时省力
- D. 实验测得的数据无法算出机械效率

9. 矩形铜线框在某磁场中的位置如图 8 所示, ab 、 bc 、 ed 和 fe 段都受到该磁场的作用力, 下列哪两段受到该磁场的作用力方向相同

- A. ab 段与 bc 段
- B. ab 段与 ed 段
- C. ab 段与 fe 段
- D. fe 段与 ed 段

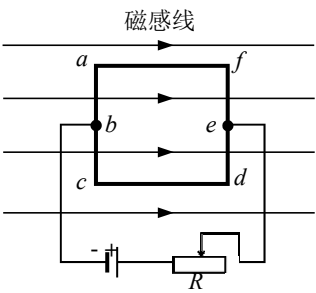


图 8

10. 小明测量不同型号铅笔在纸上涂划所得线条的电阻, 实验步骤如下:

- (1) 用铅笔在纸上画出两段长为 15cm 的线条, 在其中一段线条上重复涂划 3 次, 另一段 6 次;
- (2) 换用不同型号铅笔重复 (1) 的操作, 得到多组等长等宽的线条如图 9;
- (3) 测出每段线条两端的电阻记录在表 2.

表 2

线条两端 电阻 ($M\Omega$) 重复涂划次数 (次)	铅笔型号				
	2B	4B	6B	8B	9B
	含碳量 (%) 低 $\longrightarrow$ 高				
3	①	0.79	0.67	0.49	③
6	②	0.65	0.43	0.28	④

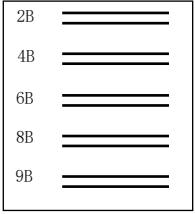


图9

根据实验数据, 可推测电阻最小的是

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

图 10 中圆柱形容器装有适量的水, 当水温从 0°C 升到 15°C 时, 水的密度 ρ 和水温 t 关系如图 11 所示, 此过程水的质量不变, 不考虑圆柱形容器的热胀冷缩, 完成第 11、12 题.

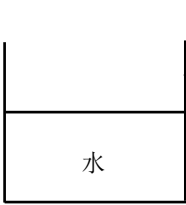


图 10

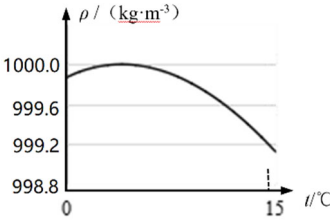
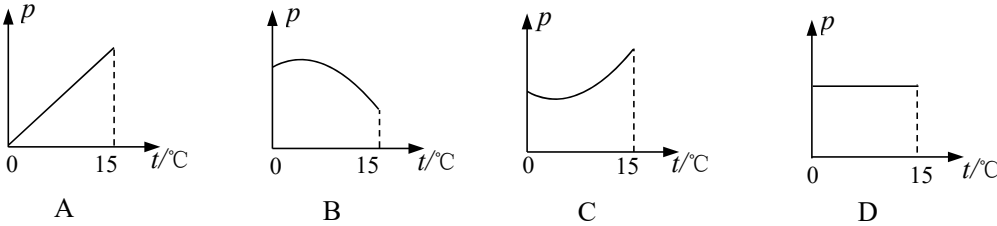


图11

11. 下列选项中能正确反映图 10 中容器底受到水的压强 p 和水温 t 关系的是



12. 如图 12, 把测力计下悬挂的实心金属块 M (体积不变) 浸没在水中, M 处于静止状态, 下列选项中能正确反映测力计示数 F 和水温 t 关系的是

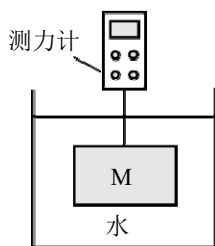
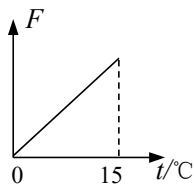
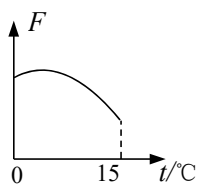


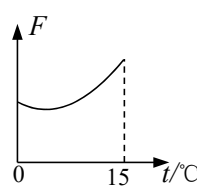
图 12



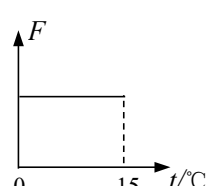
A



B



C



D

第二部分 (共 64 分)

二、填空 作图题 (共 25 分)

13. (1) 如图 13, 光源 S 发出的一束光从空气射向水面, 在容器壁上点 P 、 Q 处出现光点, 画出上述现象的入射光线、反射光线和折射光线.

(2) 如图 14 所示物体 MN 放在凸透镜前, O 处为凸透镜光心, M 点发出的光线 a 平行于主光轴.

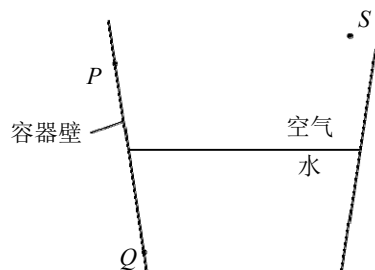


图 13

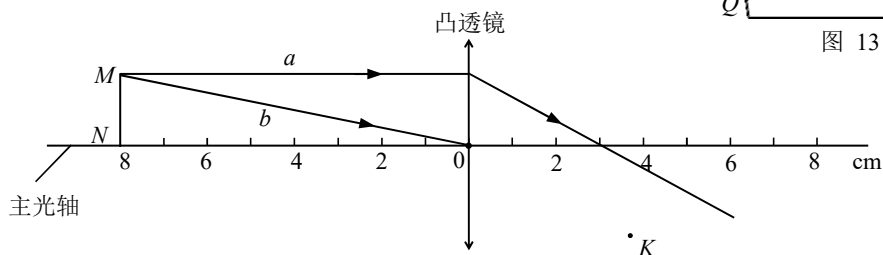


图 14

- ① 凸透镜的焦距为 _____ cm.
- ② 画出光线 b 经光心后的光线.
- ③ 物体 MN 经凸透镜成的像相对于物是 _____ (选填“放大”“等大”“缩小”) 的.
- ④ 要使光线 a 经凸透镜后的光线经过 K 点, 应使凸透镜沿主光轴水平向左还是水平向右移动? _____

14. 图 15 为紫外线的三个波段示意图, 其中 UVC 对人体伤害最大. UVC 能通过石英玻璃, 普通玻璃可有效阻碍 UVC 的传播. 图 16 中家用消毒柜的紫外线灯可发出波长为 254nm 的紫外线.

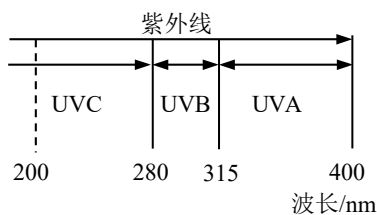


图 15

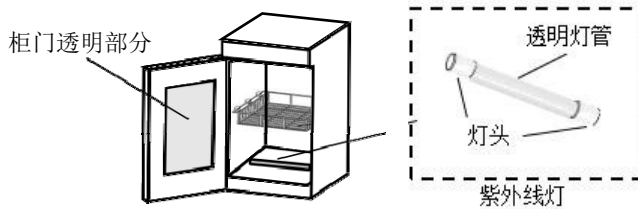


图 16

- (1) 波长为 254nm 的紫外线属于_____波段(选填“UVC”“UVB”“UVA”).
- (2) 波长为 254nm 的紫外线从紫外线灯的密封透明灯管内透出, 对柜内的物品进行杀菌消毒, 柜门透明部分的材料应选_____, 透明灯管的材料应选_____. (选填“石英玻璃”“普通玻璃”)

15. 电磁铁通电后, 小磁针 N 极转至图 17 所示位置, 此时铁块在水平桌面上静止并受到电磁铁吸引.

- (1) 电磁铁甲端应为 N 极还是 S 极?
- (2) 以点表示铁块, 在方框内画出铁块受到的摩擦力.

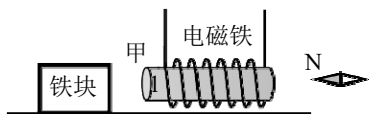
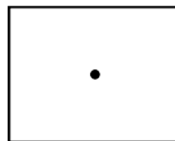


图 17



16. 如图 18 所示, 以硬尺上某位置为支点 O , 在尺上挂一重 3N 的物体 M, 尺在竖直向上的拉力 F 作用下保持水平静止, 尺的质量不计.

- (1) O 在_____dm 刻度线处.
- (2) 画出 F 的力臂 l .

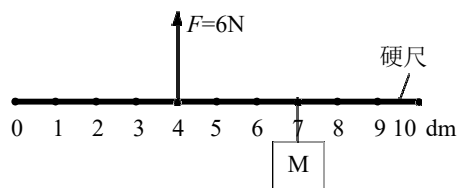


图 18

17. 某地区把多余电能 E_1 送往制氢装置产生氢气, 电能不足时, 通过发电装置把这部分氢气燃烧释放的能量转化为电能 E_2 送回电网.

- (1) 氢气的热值是 $1.4 \times 10^8 \text{ J/kg}$, 20kg 氢气完全燃烧放出的热量是_____J.
- (2) 下列属于可再生能源的是_____.
①风能 ②煤 ③太阳能
- (3) E_1 _____ E_2 (选填“>”“=”“<”).

18. 小明想探究图 19 中的膜被不同粗细的针（表 3）刚刺破时所受压强是否相等。A 针对膜的压强 F 随时间变化，膜刚被刺破时，压力达到最大值， $F-t$ 图象如图 20 所示。

表 3

针的编号	A	B
针与膜接触面积/ m^2	7×10^{-8}	3.5×10^{-7}

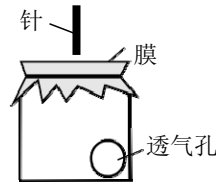


图 19

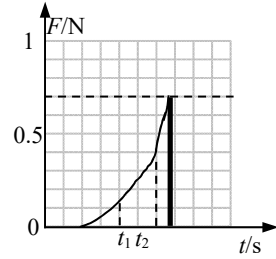


图 20

- (1) 膜刚被刺破时，A 针对膜的压强 F_A 为 _____ N，压强 p_A 为 _____ Pa。
- (2) t_1 至 t_2 这段时间，A 针对膜的压强是变大、变小还是不变？
- (3) B 针刚刺破图 19 中的膜时，测得针对膜压力为 3.5 N，此时 B 针对膜的压强为 p_B ，则 p_A _____ p_B （选填 “>” “=” “<”）。

19. 我们用图 21 中的装置进行实验，根据现象可推断定值电阻 R_1 和 R_2 的大小关系。

- (1) 定值电阻 R_1 和 R_2 分别加热容器内的油（甲瓶中的油比乙瓶中的多）。两电阻工作相同时间，油均未沸腾，观察到甲温度计升温比乙温度计多。该过程电阻产生的热量全部被油吸收。根据上述实验可得 “ R_1 产生的热量比 R_2 多”，依据是 _____。

- (2) 根据上述信息，可判断 R_1 _____ R_2 （选填 “>” “=” “<”）。

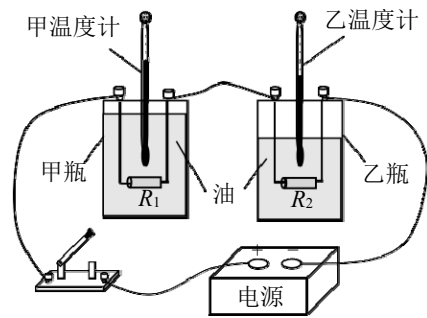


图 21

三、解析题（共 24 分）

解析题应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

20. 装有水的容器在大小为 10 N 的拉力 F 作用下运动，图 22 为容器三段运动的示意图， F 的方向始终沿着容器运动方向， OP 段、 MN 段为水平地面。在 MN 段容器中的水少于 OP 段，容器在 OP 段、 MN 段的速度—时间图象和 QR 段的路程—时间图象如图 23 所示。

- (1) 求 F 在 OP 段做的功。
- (2) 求 F 在 QR 段的功率。
- (3) 容器在 OP 段和 MN 段受到摩擦力分别为 f_1 、 f_2 ，则 f_1 _____ f_2 （选填 “>” “=” “<”）。

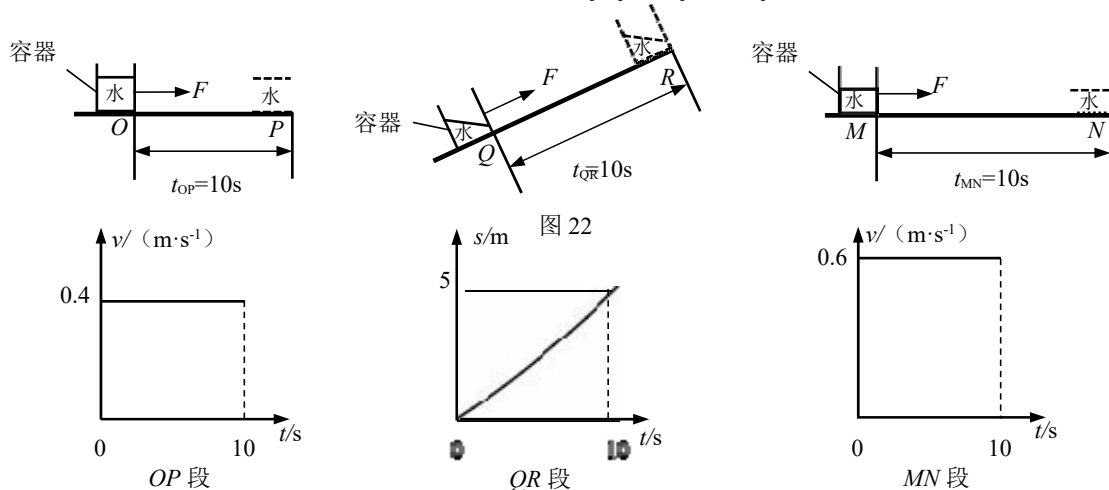


图 23

21. 如图 24 所示, 小灯泡 L 的额定电压为 $3.8V$, 定值电阻 R 阻值为 20Ω , 闭合开关, 流过 R 的电流为 $0.1A$, 流过 L 的电流为 $0.2A$. 求:

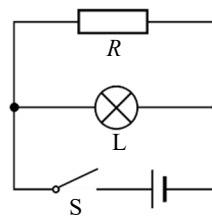


图 24

四、实验 探究题 (共 15 分)

22. 如图 25 所示 a 表示垂直于纸面的一根导线, 它是闭合电路的一部分, 以下选项中能让 a 在磁场中水平方向左右运动时产生感应电流的有_____.

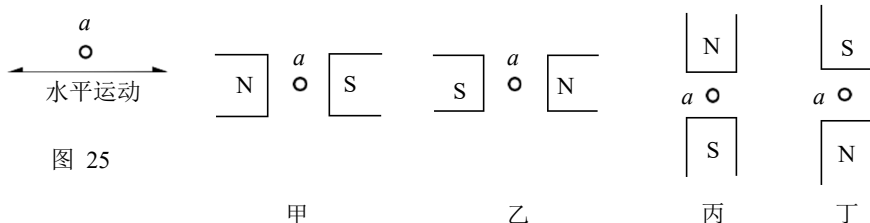


图 25

23. 小明设计的电路图如图 26, 小灯泡 L_1 、 L_2 的额定电压分别为 $2.5V$ 、 $1.5V$.

(1) 根据电路图, 用笔画线表示导线, 把图 27 中的实物连接起来.

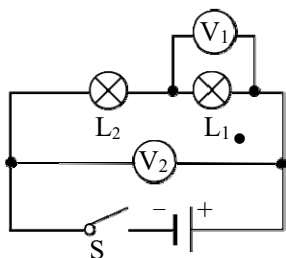


图 26

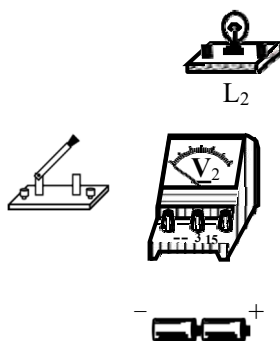


图 27

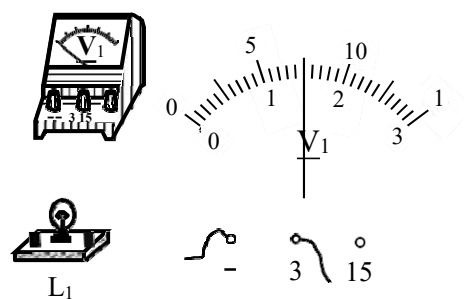


图 28

(2) 电路正确连接后, 闭合开关, 两灯发光, 如图 28 电压表 V_1 的示数为_____, V_2 的示数为 $2.8V$, L_2 是否正常发光? _____.

(3) 小明将 L_1 换成额定电压为 $2.5V$ 的 LED, 闭合开关后发现 LED 亮, 而 L_2 不亮.

① 小明认为此时 L_2 烧断, 他判断是否正确? _____依据是_____.

② 小芳认为 L_2 两端电压不够, 将图 27 中的电池增至三节. 闭合开关, 两灯不亮, 此时 V_1 、 V_2 的示数均为 $4.4V$, 这可能是_____烧断 (选填 “LED” “ L_2 ”).

24. 据说某电子秤可测液体体积，小明进行以下两个实验，验证这种说法是否真实。 实验一：实验过程如图 29，质量为 50.0g 的水，该秤显示的体积为 50.0mL。

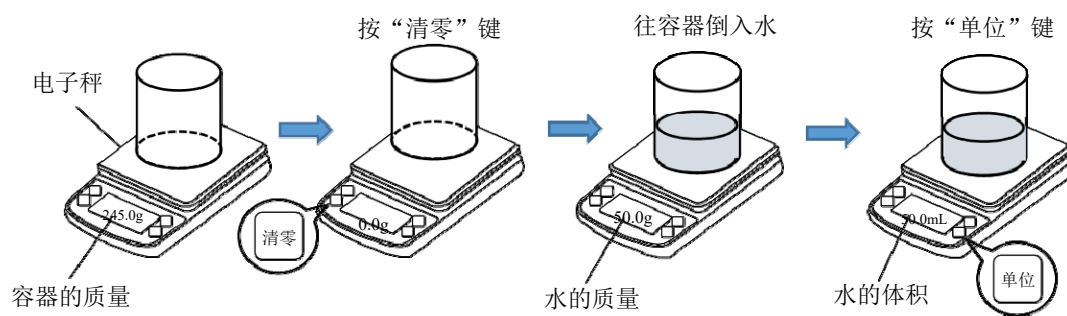


图 29

实验二：质量为 50.0g 的油，该秤显示的体积也为 50.0mL。

结合水、油的密度，小明发现该秤可以测出水的体积，不能测出油的体积。

小明猜想：该电子秤不能测出密度不等于水的液体的体积。

利用该电子秤和某种液体 ($\rho_{\text{液}} \neq \rho_{\text{水}}$ 且 $\rho_{\text{液}}$ 未知)，设计实验验证小明猜想是否正确（若需要，可补充器材）。

写出实验步骤和判断小明猜想是否正确的依据。

